

Çizerek Keşfedelim: Dikme, Paralellik ve Eş Uzunluk

MAT.5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

HATIRLAYALIM

- Farklı iki noktadan bir doğru geçer. Bir dış noktadan doğruya çizilen dikme en kısa uzaklığı verir.
- Paralel doğrular kesişmez. Sabit pergel açıklığı eş uzunlukları taşımaya yarar.

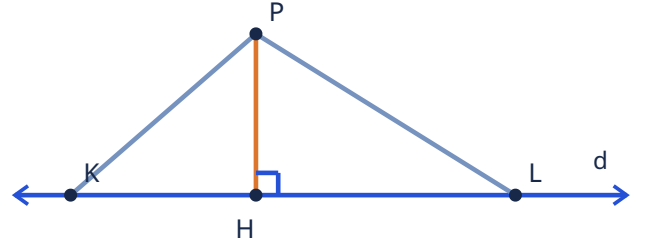
1 KISA CEVAP

Şekildeki A ve B noktalarından geçen doğruyu cetvelle çiziniz. Kaç farklı doğru elde edebilirsiniz?



4 ÇOKTAN SEÇMELİ

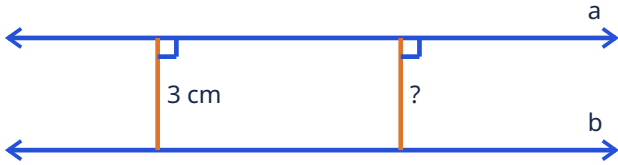
Şekilde P noktasının d doğrusuna uzaklığını hangi parça gösterir?



- (A) [PK] (B) [KL]
(C) [PH] (D) [PL]

2 AÇIK UÇLU

a ve b paraleldir. Soru işaretiyle gösterilen dik parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Nedenini yazınız.



5 TABLOYU TAMAMLA

Çizim kayıtlarında aynı pergel açıklığıyla çizilen çemberleri belirleyiniz.

Çember	Pergel açıklığı
K	4 cm
L	2 cm
M	4 cm

Soru	Cevap
Eş yarıçaplı çemberler	
En küçük yarıçap	

3 EŞLEŞTİRME

Gösterimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ 1. $a \parallel b$ | a) AB doğru parçası |
| ☐ 2. [AB] | b) AB doğru parçasının uzunluğu |
| ☐ 3. $ AB $ | c) a doğrusu b doğrusuna paraleldir. |
| ☐ 4. r | d) Yarıçap |

6 BOŞLUK DOLDURMA

Geometrik araçların görevlerini tamamlayınız.

(gönye) (cetvel) (silgi) (pergel)

- Dikliği kontrol etmek için _____ kullanılır.
- Eş uzaklığı taşımak için açıklığı sabit _____ kullanılır.
- Uzunluğu ölçmek için ölçülü _____ kullanılır.

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kare işaretlerinin dikliği gösterdiği çizime göre ifadeleri değerlendiriniz.



k doğrusu d doğrusuna diktir.

☐ D ☐ Y

k ile m birbirine paraleldir.

☐ D ☐ Y

m doğrusu d doğrusuna paraleldir.

☐ D ☐ Y

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Çizim kartlarına göre hangi işlem yarıçapı korur?

I

Merkez değiştirildi; pergel açıklığı korundu.

II

Merkez korundu; pergel açıklığı büyütüldü.

- Ⓐ Merkezi değiştirip açıklığı korumak Ⓑ Merkezi koruyup açıklığı büyütme
Ⓒ Merkezi koruyup açıklığı küçültmek Ⓓ İki işlemde de açıklığı değiştirmek

9 KISA CEVAP

Düz bir kâğıtta tek bir nokta işaretleyiniz. Bu noktadan farklı yönlerde üç doğru çizilebilir mi? İki farklı noktanın ikisinden geçen doğrularla karşılaştırınız.

10 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

Bir pergelin açıklığı her işaretlemeye büyütülürse aynı ışıında oluşan parçaların eşit olduğu söylenebilir mi? Eş parça elde etme yöntemini açıklayınız.

11 TABLOYU TAMAMLA

Bir ışıında art arda eş uzunluklar işaretlenmiştir. Şekle göre tabloyu tamamlayınız.



Uzunluk	Değer
AC	
BD	
AD	

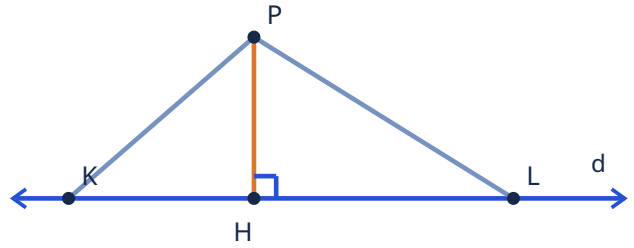
12 SIRALAMA

Bir doğruya dışındaki P noktasından gönye yardımıyla dikme çizme adımlarını sıralayınız.

- ☐ P ile doğru arasındaki parçayı çiz.
☐ Kesişimdeki dikliği kontrol et.
☐ Gönyeyi kaydırıp diğer dik kenarı P noktasından geçir.
☐ Gönyenin bir dik kenarını doğruya yerleştir.

13 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

P noktasından d doğrusuna çizilen üç parçadan yalnız biri dik. Bir öğrenci "Üç parça da en kısa uzaklıktır." diyor. Şekle göre açıklayınız.



14 TABLOYU TAMAMLA

Çizim amacına uygun korunacak özelliği yazınız.

Amaç	Korunacak özellik
Eş yarıçaplı iki çember	
Doğruya en kısa bağlantı	
İki noktanın ikisinden geçme	